

SmartSCM Agents 项目演示

需求预测 × 库存风险 × AI 多智能体决策

1. 项目概览

SmartSCM Agents 把历史销量、需求预测、库存规则和 LLM 多智能体串成一条完整业务链路。系统先预测未来 14 天需求，再根据当前库存、安全库存和补货提前期判断风险，最后生成补货建议与管理报告。

历史销量 / 价格 / 日历	→	LightGBM 递归预测	→	库存风险规则	→	AI Agents / Dashboard
----------------	---	---------------	---	--------	---	-----------------------

2. 当前样例运行结果

商品总数	高风险	中风险	低风险
50	9	1	40

以上统计直接来自压缩包内置的 50 个 CA_1 样例商品。模型和库存参数用于演示完整流程，真实业务上线时应替换为企业实际数据。

3. 核心能力

- 递归 14 天预测：每天重新计算日历、lag_7、lag_14、rollmean_7 与 rollmean_28。
- 风险判断：依据补货提前期内预测需求、安全库存与当前库存计算 HIGH / MEDIUM / LOW。
- Agent 解释：需求分析、库存规划、报告三个角色基于结构化指标生成简体中文说明。
- 可视化：Streamlit Dashboard 展示风险分布、商品清单和 AI 管理报告。

高风险商品示例

商品 ID	风险	建议补货	预计剩余	当前库存	安全库存	平均需求	趋势
HOBBIES_1_019	HIGH	72	-41.9	110	30	10.85	DOWN
HOBBIES_1_032	HIGH	37	-29.5	31	8	4.32	STABLE
HOBBIES_1_008	HIGH	52	-28.0	88	24	8.29	DOWN
HOBBIES_1_043	HIGH	14	-9.5	22	4	2.25	UP
HOBBIES_1_030	HIGH	27	-9.4	68	18	5.53	UP
HOBBIES_1_004	HIGH	12	-7.4	18	5	1.81	STABLE
HOBBIES_1_023	HIGH	8	-4.2	13	4	1.23	STABLE
HOBBIES_1_001	HIGH	7	-4.2	10	3	1.02	STABLE
HOBBIES_1_014	HIGH	5	-0.7	19	4	1.41	STABLE
HOBBIES_1_015	MEDIUM	0	7.8	33	8	3.71	STABLE

风险解释示例

HOBBIES_1_019：风险等级 HIGH，建议补货 72 单位；预计在补货到达前出现 41.9 单位库存缺口。需求层级 NORMAL，趋势 DOWN，波动 MEDIUM。

HOBBIES_1_032：风险等级 HIGH，建议补货 37 单位；预计在补货到达前出现 29.5 单位库存缺口。需求层级 HIGH，趋势 STABLE，波动 LOW。

HOBBIES_1_008：风险等级 HIGH，建议补货 52 单位；预计在补货到达前出现 28.0 单位库存缺口。需求层级 NORMAL，趋势 DOWN，波动 LOW。

HOBBIES_1_043：风险等级 HIGH，建议补货 14 单位；预计在补货到达前出现 9.5 单位库存缺口。需求层级 HIGH，趋势 UP，波动 MEDIUM。

提示：这里的 HIGH / MEDIUM / LOW 是库存风险；需求层级、趋势和波动是独立的需求侧指标。Agent 会同时参考这些结构化结果，避免仅凭语言模型自由猜测原因。

管理报告与运行方式

AI 管理报告示例

当前样例共分析 50 个商品，其中高风险 9 个、中风险 1 个、低风险 40 个。高风险商品应优先确认采购与到货安排，尤其是预计剩余库存已经为负的商品。

1. HOBBIES_1_019：建议补货 72 单位，预计剩余库存 -41.9。需求趋势为 DOWN，预测波动等级为 MEDIUM。
2. HOBBIES_1_032：建议补货 37 单位，预计剩余库存 -29.5。需求趋势为 STABLE，预测波动等级为 LOW。
3. HOBBIES_1_008：建议补货 52 单位，预计剩余库存 -28.0。需求趋势为 DOWN，预测波动等级为 LOW。
4. HOBBIES_1_043：建议补货 14 单位，预计剩余库存 -9.5。需求趋势为 UP，预测波动等级为 MEDIUM。
5. HOBBIES_1_030：建议补货 27 单位，预计剩余库存 -9.4。需求趋势为 UP，预测波动等级为 MEDIUM。

建议动作

1. 优先处理预计剩余库存为负的高风险商品。
2. 对补货量较大的商品核对供应商交期、最小起订量和在途库存。
3. 对需求趋势上升或波动较高的商品适当提高复核频率。
4. 真实上线前，用企业实际库存、采购和供应商数据替换演示库存参数。

运行命令

```
python -m src.app.demo_one_item
python -m src.app.run_daily_planning --top_n 20
streamlit run src/app/dashboard.py
```

启用 AI Agents

在项目根目录配置 OPENAI_API_KEY 后，可以运行多智能体管理报告。需求预测与库存规则本身不依赖 LLM，因此即使没有 API Key，也可以完成基础风险分析。